

LOG650 · FORSKNINGSPROSJEKT I LOGISTIKK · VÅRSEMESTERET 2026

Oppsummering — Litteratur og kilder

Oppsummering til gruppa fra arbeidsdagen

DOKUMENT-ID	DATO	GRUPPE	CASEBEDRIFT
2026-04-30_oppsummering_til_gruppa	Torsdag 30. april 2026	G04 · 4.5	Skoringen Råholt

Oppsummering — torsdag 30. april 2026

Gruppe 4.5 — det vi har gjort med oppgaven i dag

Denne oppsummeringen handler **kun om det vi har endret i dag**. Hvis dere vil vite hva oppgaven generelt går ut på, se [002_meetings/2026-04-27_oppsummering_til_gruppa.md](#). Den forklarer prosjektet steg for steg.

Dagens jobb handlet om **hvilke bøker og artikler vi viser til** i rapporten — altså referansene. Ingenting i selve resultatene eller metodene har endret seg. Det er språket og kildehenvisningene som er strammet opp.

Bakgrunn — hvorfor vi gjorde dette

Foreleseren sa noe viktig i april: *Pensumkompendiet (de 33 kapitlene fra LOG650-faget) skal vi bruke som arbeidsverktøy når vi skriver — for å slå opp, finne struktur, og lære språket. Men når vi viser til en kilde i selve oppgaven, skal vi peke til de etablerte fagbøkene som hele verdens forskere bruker, ikke til vårt egne kompendium.*

Tenk dere at dere skriver om Norge i en bok. Da sier dere ikke "*se forelesningsnotatene mine*" — dere sier "*se Store norske leksikon*". Det er samme prinsipp.

Vi måtte derfor finne de "ekte" bøkene bak hver metode vi bruker, og endre referansene fra "Pensumets kapittel X §Y" til "Forfatter (Årstall)".

Steg 1 — Vi fant fem "standardverk" som dekker alle metodene våre

Vi gikk gjennom oppgaven og listet hvilke metoder vi bruker. Så fant vi den boka eller artikkelen som er selve standardreferansen for hver metode. Dette er fem stykker:

Hva metoden handler om	Kilden vi nå viser til
Planlegging og bestillingsstørrelse (når og hvor mye)	Pinedo (2016) — <i>Scheduling: Theory, algorithms, and systems</i>
Hvordan dele lite hylleplass mellom mange varer	Hartmann & Briskorn (2010) — om "ressursbegrenset planlegging"
Risikoanalyse med tilfeldige simuleringer (Monte Carlo)	Vose (2008) — <i>Risk analysis: A quantitative guide</i>
Hvordan lage feilmarginer ut fra dataene selv	Efron & Tibshirani (1993) — <i>An introduction to the bootstrap</i>
Hvordan kombinere ulike metoder smart	Puchinger & Raidl (2005) — om hybride løsningsmetoder

Hvorfor akkurat disse fem: De dekker tematisk alt vi gjør i oppgaven. Det er bedre å lene seg på fem solide, anerkjente kilder enn å spre seg tynt over mange.

Steg 2 — Vi byttet ut "Pensumets Ch10 §4" med "Pinedo (2016)" i selve teksten

I rapporten sto det tidligere setninger som dette:

"Pensumets Ch10 §4 (kvantumsrabatt-EOQ) gir det formelle rammeverket for å forstå..."

Nå står det:

"Pinedo (2016) behandler slik sjelden, satsvis bestilling som et klassisk lot-sizing-problem..."

Hva endringen betyr: Vi gir samme forklaring, men nå nevner vi forskeren som faktisk skrev fagboka. Kompendiet nevnes bare som "jf. kompendiets Ch10 §4 som pedagogisk oppslag" — altså som et sted hvor leseren kan slå opp og se metoden vist enklere.

Vi gjorde dette flere steder i kapittel 2 (om bullwhip-effekten, om EOQ, om RCPSP) og kapittel 4 (om hvordan vi sjekker at SARIMA-modellen vår er pålitelig).

Steg 3 — Vi ryddet i referanselisten bak i rapporten

I kapittel 7 (Referanser) gjorde vi to ting:

1. **Lagt til de fem nye kildene** alfabetisk i listen — Efron & Tibshirani, Hartmann & Briskorn, Pinedo, Puchinger & Raidl, og Vose.
 2. **Skrevet en kort forklaring** øverst i pensum-delen om at kompendiet brukes som arbeidsverktøy — ikke som primærkilde — og at sitatene går til de etablerte verkene.
-

Steg 4 — Vi oppdaterte to tilhørende dokumenter

Filen `003_referanser/AKADEMISK_LITTERATUR.md` (hvor vi fører liste over all litteratur): - La til en helt ny seksjon med de fem standardverkene øverst - Flyttet kompendium-listen ned til en ny seksjon kalt "*Kompendiet som arbeidsredskap*" - Skrev tydelig hvorfor: "*sitater i rapporten går til de etablerte verkene*"

Filen `011_proposal/proposal.md` (selve forskningsforslaget): - Oppdaterte avsnittet om litteraturforankring slik at det stemmer overens med endringen - Nå nevnes både kompendiet (som arbeidsredskap) og de fem primærkildene

Hva betyr alt dette for sluttresultatet?

Ingenting har endret seg i tallene, modellene eller konklusjonene. SARIMA-prognosen er den samme. Newsvendor-bestillingen er den samme. Resultatene er de samme.

Det som har endret seg, er **hvor seriøst rapporten ser ut for sensor**. Når sensor blir i referanselisten, ser de nå navn som Pinedo, Vose og Efron — bøker som er pensum på operasjonsanalyse-master rundt om i verden. Det signaliserer at vi har faglig tyngde og vet hvor metodene kommer fra opprinnelig.

Steg 5 — Korrekturlesing og småretting (gjort etterpå)

Etter at vi var ferdige med kildeendringene, gikk vi en runde til gjennom rapporten for å fange opp **skrivefeil og inkonsistenser**. Dette er ikke nytt fagstoff — det er kun finsliping av språket. Eksempler på hva vi rettet:

- **Skrivefeil:** "*sprangrøret*" → "*sprangbrettet*", "*en model*" → "*en modell*", "*annektivirkningen*" → "*nettoivirkningen*".
- **Forkortelser ut, fullstendige ord inn:** "*to bestillinger pr år*" → "*to bestillinger per år*". Forkortelsen "pr" er hverdagslig; "per" er det som hører hjemme i en akademisk tekst.

- **Kjønnskonsistens på substantiv:** "*den mest brukte kriteriet*" → "*det mest brukte kriteriet*". På norsk er *kriterium* intetkjønn, så det skal være "det", ikke "den".
- **Kryssreferanser i samme rapport:** Da vi byttet rundt på rekkefølgen i kapittel 2 (etter foreleserens råd), ble enkelte interne henvisninger pekende feil — for eksempel sto det "se kapittel 4.4.1" der det riktige var "se kapittel 4.4 (Tabell 4.5)". Slike pekere er nå ryddet opp.
- **Tilleggskilde:** Vi har lagt til **Chopra & Meindl (2016)** som støttekilde i innledningen, ved siden av Christopher (2016). Begge er klassiske lærebøker i logistikkfaget, og det styrker forankringen å nevne begge.

Hvorfor dette gjøres: Når sensor leser oppgaven, er småfeil noe av det første øyet legger merke til. Selv om innholdet er bra, kan slurv i språket signalisere at man ikke har lest gjennom det man har skrevet. Vi vil at sensor skal kunne fokusere på *innholdet*, ikke bli distrahert av rare setninger.

Steg 6 — Vi laget likevel en oppdatert peer-to-peer-leveranse

Tidligere i dag mente jeg vi skulle vente med en ny `peer_to_peer`-snapshot. Men siden vi har gjort både kildebytte (Steg 1–4) og en fullstendig korrekturrunde (Steg 5), er forskjellen mellom gårsdagens og dagens versjon nå stor nok til at det er verdt å fryse en ny.

Den nye snapshotten ligger i: - `014_report/peer_to_peer_2026-04-30/Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.pdf`

Det er denne PDF-en dere kan referere til hvis dere skal se "akkurat hvordan rapporten så ut den 30. april".

Filer som er endret i dag

Fil	Hva som skjedde
<code>014_report/Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.md</code>	Kildebytte + korrekturlesing (≈40 steder totalt)
<code>014_report/Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.html</code>	Speiler markdown-endringene
<code>014_report/peer_to_peer_2026-04-30/Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.pdf</code>	Ny frosset leveranse for 30. april
<code>003_referanser/AKADEMISK_LITTERATUR.md</code>	Ny seksjon med 5 primærkilder, omdøpt seksjonsnummer
<code>011_proposal/proposal.md</code>	Ett avsnitt oppdatert

Hvordan åpne dagens leveranse

For dere som vil se det nyeste:

1. Den fulle rapporten: [014_report/peer_to_peer_2026-04-30/Forskningsoppgave_Gruppe_4.5.pdf](#)
 2. Denne oppsummeringen som PDF: [002_meetings/2026-04-30_oppsummering_til_gruppa.pdf](#)
-

Trenger dere noe?

Hvis dere vil se selve referanselisten, åpne PDF-en og bla til siste kapittel ("Referanser"). Der ser dere alle bøkene og artiklene oppgaven viser til — nå med de fem nye standardverkene og Chopra & Meindl (2016) lagt til.

Spør gjerne hvis noe er uklart.

— Gustavo